

Fonctions Exponentielles

Pr. SLIMANE TACHROUN

Niveau : 2nd Bac Sciences Mathématiques et Expérimentales

Table des matières

1	La fonction Exponentielle Népérienne	2
1.1	Définition et propriétés algébriques	2
2	Étude de la fonction Exponentielle	3
2.1	Limites de référence, Dérivation et Primitives	3
3	Étude complète de fonction	4

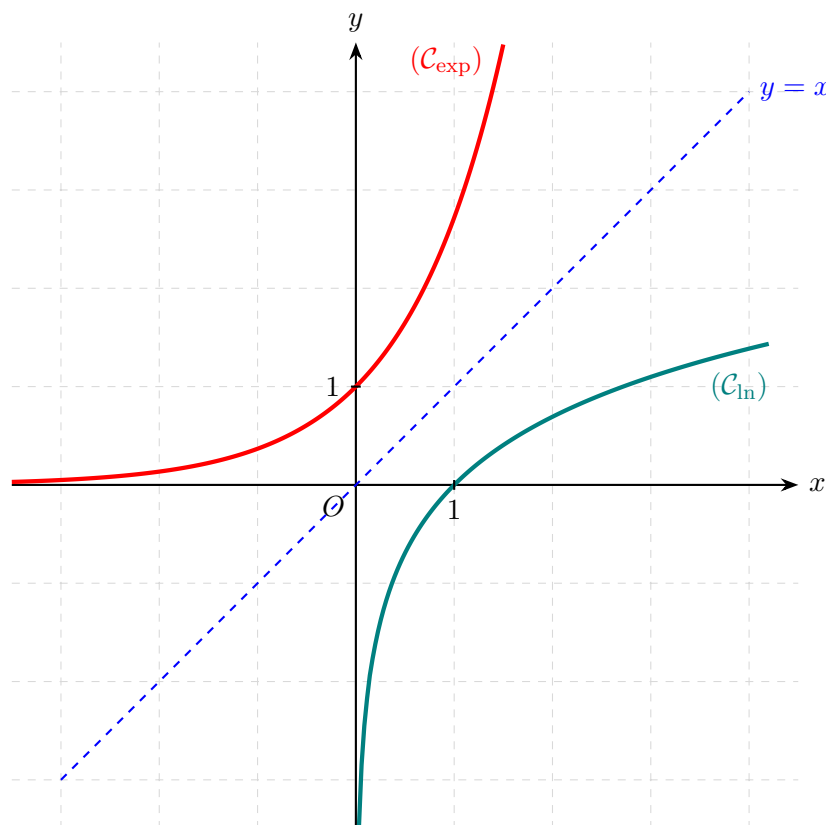
1 La fonction Exponentielle Népérienne

1.1 Définition et propriétés algébriques

Définition : La fonction exp

La fonction logarithme népérien $\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$. Elle admet donc une fonction réciproque définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $]0, +\infty[$, appelée **fonction exponentielle népérienne**, notée par **exp** ou e^x .

$$y = e^x \iff x = \ln(y) \quad (\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in]0, +\infty[)$$



Propriété : Propriétés de calcul

Pour tous réels x and y et tout rationnel r :

- $e^x > 0$; $e^0 = 1$; $e^1 = e \approx 2,718$
- $e^{x+y} = e^x \times e^y$; $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$
- $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$; $(e^x)^r = e^{rx}$

Application / Exercice : Résolutions algébriques et simplifications

1. Simplifier l'écriture des nombres suivants :

(a) $A = \frac{e^{2x} \times e^{3x}}{(e^x)^4}$

(b) $B = (e^{2-x})^2 \times e^{3x-4}$

(c) $C = e^{2x} ((e^x + e^{-x})^2 + (e^x - e^{-x})^2)$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

- (a) $e^{1-x} = e^{x-x^2}$
- (b) $e^x + 6e^{-x} - 5 = 0$
- (c) $(e^x)^2 - 3e^x + 2 < 0$

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Algèbre exponentielle

1. Simplifications d'expressions :

- (a) $A = \frac{e^{2x+3x}}{e^{4x}} = \frac{e^{5x}}{e^{4x}} = e^x.$
- (b) $B = e^{4-2x} \times e^{3x-4} = e^{4-2x+3x-4} = e^x.$
- (c) $C = e^{2x}(e^{2x} + 2 + e^{-2x} + e^{2x} - 2 + e^{-2x}) = e^{2x}(2e^{2x} + 2e^{-2x}) = 2e^{4x} + 2.$

2. Résolutions d'équations/inéquations :

- (a) $e^{1-x} = e^{x-x^2} \iff 1-x = x-x^2 \iff x^2-2x+1 = 0 \iff (x-1)^2 = 0 \iff x = 1.$
L'ensemble de solutions est $S = \{1\}.$
- (b) $e^x + 6e^{-x} - 5 = 0 \iff e^{2x} - 5e^x + 6 = 0.$ On pose $X = e^x > 0.$ L'équation devient $X^2 - 5X + 6 = 0.$ $\Delta = 25 - 24 = 1.$ Les racines sont $X_1 = 2$ and $X_2 = 3.$ Ainsi, $e^x = 2 \iff x = \ln 2$ ou $e^x = 3 \iff x = \ln 3.$ L'ensemble de solutions est $S = \{\ln 2, \ln 3\}.$
- (c) On pose $X = e^x > 0.$ L'inéquation est $X^2 - 3X + 2 < 0.$ Le trinôme a pour racines 1 et 2. Le signe est négatif à l'intérieur des racines : $1 < X < 2 \iff 1 < e^x < 2 \iff 0 < x < \ln 2.$ L'ensemble de solutions est l'intervalle ouvert : $S =]0, \ln 2[.$

2 Étude de la fonction Exponentielle

2.1 Limites de référence, Dérivation et Primitives

Propriété : Limites fondamentales de référence

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ ($n \in \mathbb{N}^*$)
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

Propriété : Dérivation et Primitives

- La fonction $x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, et on a : $(e^x)' = e^x.$
- Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I , alors la fonction composée $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I , et sa dérivée est :

$$(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$$

- Les fonctions primitives de la fonction $x \mapsto u'(x)e^{u(x)}$ sur I sont les fonctions :

$$F(x) = e^{u(x)} + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

Application / Exercice : Calculs de dérivées et de primitives

1. Calculer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes :

(a) $f(x) = e^{x^2+3x}$

(b) $g(x) = \frac{e^{2x}-e^{-x}}{e^x+1}$

2. Déterminer l'ensemble des primitives de chacune des fonctions suivantes sur $\mathbb{R}$:

(a) $h(x) = (x^2 + 1)e^{x^3+3x}$

(b) $k(x) = \frac{2x+1}{e^{x^2+x+1}}$

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Analyse exponentielle

1. Calculs de dérivées :

(a) $f'(x) = (x^2 + 3x)'e^{x^2+3x} = (2x + 3)e^{x^2+3x}$.

$$\begin{aligned} \text{(b) } g'(x) &= \frac{(e^{2x}-e^{-x})'(e^x+1)-(e^{2x}-e^{-x})(e^x+1)'}{(e^x+1)^2} = \frac{(2e^{2x}+e^{-x})(e^x+1)-(e^{2x}-e^{-x})e^x}{(e^x+1)^2} \\ &= \frac{2e^{3x} + 2e^{2x} + 1 + e^{-x} - e^{3x} + 1}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{3x} + 2e^{2x} + e^{-x} + 2}{(e^x + 1)^2} \end{aligned}$$

2. Détermination de primitives :

(a) On écrit la fonction $h(x) = \frac{1}{3}(3x^2 + 3)e^{x^3+3x} = \frac{1}{3}u'(x)e^{u(x)}$ avec $u(x) = x^3 + 3x$. Les primitives de h sont donc : $H(x) = \frac{1}{3}e^{x^3+3x} + c$ ($c \in \mathbb{R}$).

(b) On écrit $k(x) = (2x + 1)e^{-(x^2+x+1)} = -u'(x)e^{u(x)}$ avec $u(x) = -(x^2 + x + 1)$. Les primitives de k sont donc : $K(x) = -e^{-(x^2+x+1)} + c$ ($c \in \mathbb{R}$).

3 Étude complète de fonction

Application / Exercice : Problème de synthèse classique d'examen

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

et soit $(\mathcal{C}_f)$ sa représentation graphique dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Montrer que pour tout réel x : $f(x) = x + 1 - \frac{2e^x}{e^x+1}$ et déduire que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
2. Montrer que pour tout réel x : $f(x) = x - 1 + \frac{2}{e^x+1}$ et déduire que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
3. Étudier les branches infinies de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $-\infty$ et $+\infty$.
4. Montrer que la fonction f est impaire.
5. Montrer que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer sa fonction dérivée f' .
6. Dresser le tableau de variations de f .

Résolution détaillée : Résolution détaillée du problème de synthèse

1. **Première écriture de $f(x)$** : On a :

$$x + 1 - \frac{2e^x}{e^x + 1} = x + \frac{e^x + 1 - 2e^x}{e^x + 1} = x + \frac{-e^x + 1}{e^x + 1} = x - \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = f(x)$$

Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, la limite est : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1 - 0) = -\infty$.

2. **Deuxième écriture de $f(x)$** : On a :

$$x - 1 + \frac{2}{e^x + 1} = x + \frac{-(e^x + 1) + 2}{e^x + 1} = x + \frac{-e^x + 1}{e^x + 1} = f(x)$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, la fraction $\frac{2}{e^x + 1}$ tend vers 0 au voisinage de $+\infty$. Ainsi, la limite est : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1 + 0) = +\infty$.

3. **Branches infinies** : - Au voisinage de $-\infty$: On calcule $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{2e^x}{e^x + 1} = 0$. La droite d'équation $y = x + 1$ est donc une **asymptote oblique** au voisinage de $-\infty$. - Au voisinage de $+\infty$: On calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{e^x + 1} = 0$. La droite d'équation $y = x - 1$ est donc une **asymptote oblique** au voisinage de $+\infty$.

4. **Parité de f** : Le domaine de définition est $\mathbb{R}$, centré en 0. Pour tout réel x :

$$f(-x) = -x - \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = -x - \frac{1/e^x - 1}{1/e^x + 1} = -x - \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -x + \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = -f(x)$$

Ainsi, f est une fonction **impaire**.

5. **Dérivabilité de f** : Le dénominateur $e^x + 1$ ne s'annule pas, donc la fraction rationnelle exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$. Par somme avec la fonction identité, f l'est également.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 - \frac{(e^x)'(e^x + 1) - (e^x - 1)(e^x)'}{(e^x + 1)^2} = 1 - \frac{e^x(e^x + 1 - e^x + 1)}{(e^x + 1)^2} = 1 - \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} \\ &= \frac{(e^x + 1)^2 - 2e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{2x} + 2e^x + 1 - 2e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^{2x} + 1}{(e^x + 1)^2} \end{aligned}$$

6. **Tableau de variations** : Comme pour tout réel x , $e^{2x} + 1 > 0$ et $(e^x + 1)^2 > 0$, la fonction dérivée $f'(x)$ est strictement positive sur $\mathbb{R}$. La fonction f est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$